

Curso examen
ECOEMS

HABILIDAD MATEMÁTICA

1. ¿Cuál es el siguiente número de la sucesión?

1, 9, 25, 49, _____

- A) 58
B) 64
C) 81
D) 92

2. ¿Cuáles son los números que completan la sucesión?

1, 1, 4, 9, _____, _____, 36

- A) 10, 21
B) 10, 24
C) 16, 25
D) 16, 30

3. Determina el valor que falta en siguiente tabla en el valor de Y.

X	Y
1	1
2	16
3	
4	256

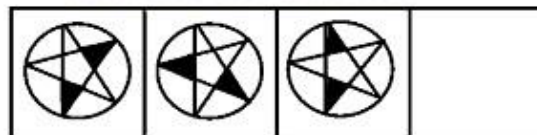
- A) 9
B) 145
C) 27
D) 81

4. ¿Cuál termino continua la serie?

$1, \frac{3}{2}, \frac{5}{3}, \dots$

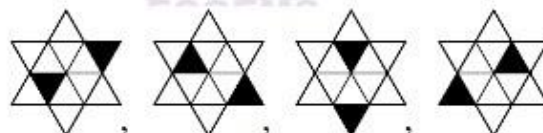
- A) $\frac{7}{4}$
B) $\frac{3}{11}$
C) $\frac{1}{5}$
D) $\frac{12}{7}$

5. Identifica la figura que falta en la sucesión



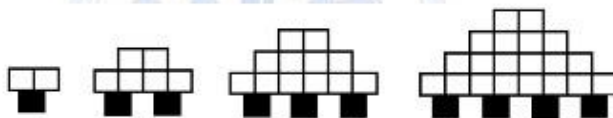
- A) C)
B) D)

6. ¿Qué figura continúa?



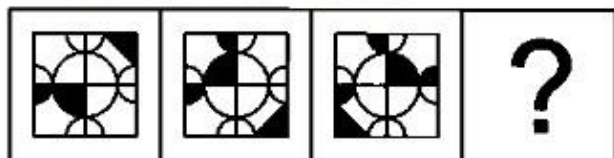
- A) C)
B) D)

7. Conforme a la siguiente sucesión de figuras ¿Cuántos cuadros blancos hay en la sexta figura?

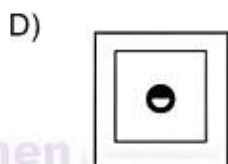
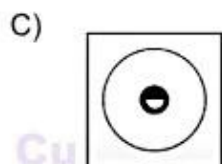
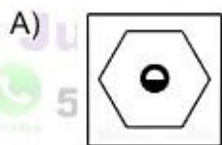
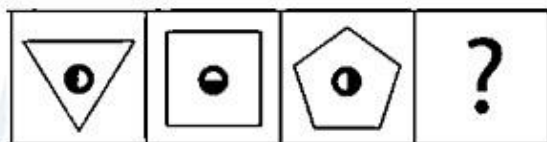


- A) 24
B) 36
C) 42
D) 61

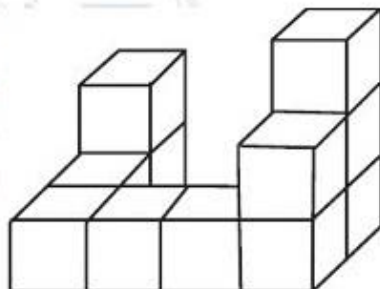
8. ¿Cuál figura sigue en la sucesión?



9. Selecciona la opción que completa la segunda serie

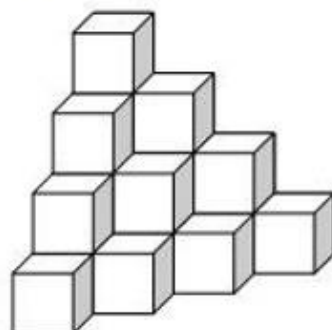


10. ¿Cuántos cubos forman la siguiente figura?



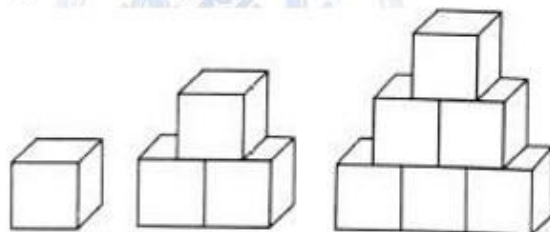
- A) 11
B) 10
C) 17
D) 27

11. ¿Cuántos cubos hay en esta figura teniendo en cuenta también los cubos que están ocultos?



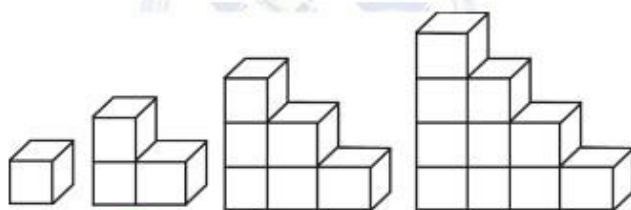
- A) 10
B) 18
C) 19
D) 20

12. El número de cubos que tendrá la octava figura de la siguiente sucesión es:



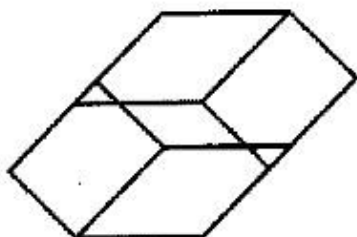
- A) 23
B) 28
C) 32
D) 36

13. ¿Cuál es el número de cubos que tiene el octavo término de la serie?



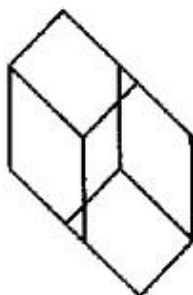
- A) 26
B) 30
C) 36
D) 42

14. Observa la siguiente figura

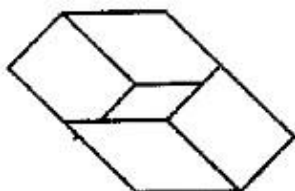


¿Cuál de las siguientes figuras representa a la anterior después de ser girada?

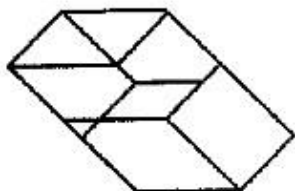
A)



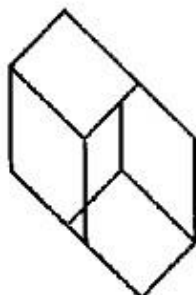
B)



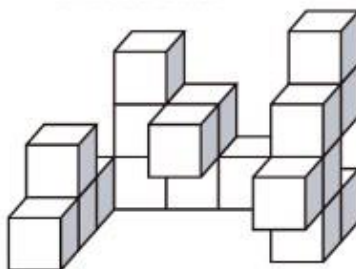
C)



D)

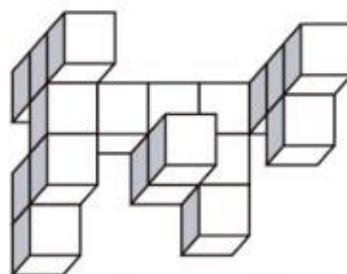


15. El siguiente cuerpo está formado por 18 cubos.

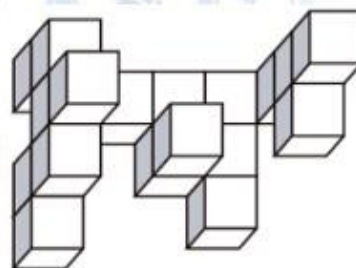


Si se gira 180° , ¿qué cuerpo queda?

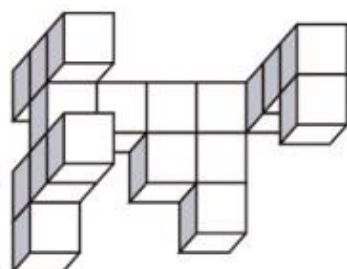
A)



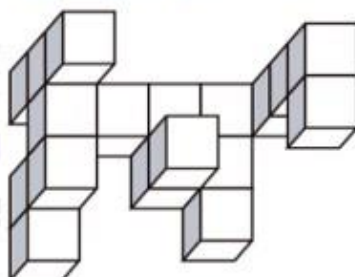
B)



C)



D)



16. Una empresa necesita 2, 500 focos. En una tienda compran $\frac{2}{5}$ partes y en otra $\frac{2}{10}$ partes. ¿Cuántos focos ha comprado la empresa?
- A) 2, 250
B) 1, 650
C) 2, 100
D) 1, 500

HABILIDAD VERBAL

Lee el siguiente texto y contesta las preguntas 17 y 18

Se estima que 55,000 personas mueren al año por este virus, que se contagia a través de la saliva de animales infectados, de las cuales el 95% de los casos sucede en Asia o África. Cada año más de 15 millones de personas en todo el mundo reciben tratamiento profiláctico posexposición con la vacuna, para prevenir la enfermedad.

Los primeros síntomas incluyen fiebre, acompañada de dolor o parestesias, es decir sensación inusual o de hormigueo, en el lugar de la herida. El virus se propaga por el sistema nervioso central, donde se produce una inflamación progresiva del cerebro y la médula espinal que acaba produciendo la muerte.

Se dispone de vacunas seguras y eficaces para la inmunización preventiva. Cuando se tiene la sospecha de haber contraído dicha enfermedad se procede a una profilaxis posexposición (PPE) que consiste en tratamiento local de la herida, tan pronto como sea posible después de la exposición; aplicación de una vacuna y administración de inmunoglobulina antirrábica, si está indicado.

www.muyinteresante.com

17. La rabia es una enfermedad mortal, _____, mueren alrededor de 55, 000 personas al año por esta enfermedad.

A) incluso
B) sin embargo
C) a pesar de
D) ya que

18. El propósito principal del texto es:

A) Informar las características, contagios y tratamientos modernos respecto a la rabia
B) Invitar al público a reflexionar sobre una enfermedad que mata a miles de personas en Asia y África
C) Informar las medidas precautorias que se deben seguir cuando se ha estado expuesto a un animal infectado de rabia
D) Invitar al público a conocer más sobre la rabia y su contagio

Lee cuidadosamente el siguiente texto y responde de la pregunta 19 a la 21.

El hombre y la víbora

Quien auxilia a los malvados con el tiempo lo lamenta:

Cierto sujeto recogió una víbora que se encontraba rígida a causa del frío dándole calor en su pecho, acto de compasión contrario a él mismo porque el reptil, tan pronto se sintió reanimado, lo mordió y le causó la muerte.

Otra serpiente le preguntó el motivo de semejante crimen y, el ingrato ofidio a ello respondió:

Para que aprenda a no favorecer a los malvados. La maldad no reconoce jamás gratitud

19. En la fábula el hombre muere debido

A) al calor que le da a la víbora.
B) a un acto contrario de la víbora
C) a la mordida que le da la víbora
D) a que no se percató de la maldad que hay en otros

20. El mensaje o moraleja de la fábula es que.

A) el agradecimiento es propio de las personas compasivas.
B) el hombre malvado no muestra compasión.
C) las víboras son malvadas y no son compasivas.
D) la ingratitud es propia de los seres inferiores.

21. Ordena de forma lógica las siguientes secuencias de la fábula anterior.
- Porque e reptil tan pronto se sintió reanimado, lo mordió y le causó la muerte.
 - Dándole calor en su pecho, acto de compasión contrario a él mismo.
 - Cierto sujeto recogió una víbora que se encontraba rígida a causa del frío.
 - Otra víbora les pregunto el movimiento de semejante crimen.
 - Para que aprenda a no favorecer a los malvados
 - Y el ingrato ofidio les respondió
 - La maldad no reconoce jamás la gratitud
- A) III, II, I, IV, VI, V y VII
B) VII, V, III, II, I, IV y VI
C) I, II, IV, III, VI, V y VII
D) II, IV, VI, I, VII, III, y V

En las preguntas 22 a 25 selecciona la opción cuya relación es similar al ejemplo.

22. **PULGAR** es a **PRIMERO** como meñique es a:
- A) cuarto
B) quinto
C) segundo
D) tercero
23. **ROSTRO** es a **MÁSCARA** como:
- A) mano a uñas
B) voz a micrófono
C) cabeza a casco
D) anteojos a ojos
24. **CAPOTE** es a **TORERO** como:
- A) conductor a automóvil
B) reata a vaquero
C) sombrero a charro
D) bailarina a zapatilla
25. **LÁPIZ – CUADERNO**
- A) escuela - maestro
B) banca - edificio
C) regla - arquitecto
D) pincel - lienzo

De las preguntas 26 a la 28, selecciona la opción que sustituya con un **ANTÓNIMO** la palabra en mayúscula

26. Las temperaturas provocan que algunos cuerpos se **DILATEN**.
- A) expandan
B) hinchen
C) extiendan
D) contraigan
27. **Antónimo de CITADINO**
- A) urbano
B) nacional
C) capitalino
D) campestre
28. **Antónimo de RESTAURAR**
- A) reparar
B) corregir
C) modificar
D) descuidar

En las preguntas 29 a la 32, selecciona la opción que sustituya con un **SINÓNIMO** la palabra en mayúsculas

29. “**SUFRAGIO** efectivo, no reelección”
- A) Voto
B) Perder
C) Sufrir
D) Naufragar
30. La probabilidad de una recesión internacional ha dejado de ser una mera **CONJETURA** y se ha convertido en una eventualidad inminente.
- A) Conjura
B) Suposición
C) Certidumbre
D) Seguridad
31. Asia **MERIDIONAL** es la región más poblada del mundo
- A) sur
B) norte
C) occidente
D) oeste
32. Elige la opción que contenga un par de sinónimos
- A) Súplica – ruego
B) Maldad – bondad
C) Paupérrimo – triste
D) Compañía – soledad

GEOGRAFÍA

33. **Componente económico del espacio geográfico que explota los recursos naturales.**
- A) industria.
 - B) minería.
 - C) comercio
 - D) telecomunicaciones.
34. **Representación de la Tierra que cuenta con el tipo de proyección, la simbología y la escala,.**
- A) plano.
 - B) mapa
 - C) globo terráqueo.
 - D) fotografía aérea.
35. **Principal consecuencia del movimiento de rotación de la Tierra:**
- A) creación de hoyos negros
 - B) los días y las noches
 - C) las estaciones del año
 - D) la observación de diferentes constelaciones
36. **Principal clima de los Himalaya y los Andes**
- A) templado
 - B) polar de montaña
 - C) cálido
 - D) tropical con lluvias todo el año
37. **Países donde existe un clima cálido y lluvias todo el año**
- A) Brasil e Indonesia
 - B) Japón y Australia
 - C) Egipto y Argentina
 - D) China y Rusia
38. **¿Cuál es la región natural de nuestro país que se caracteriza por tener clima cálido, con lluvia todo el año y vegetación abundante?**
- A) Selva
 - B) Desierto
 - C) Tundra
 - D) Bosque

39. **¿Cuál es la fuente primaria de energía para los ecosistemas?**
- A) Petróleo.
 - B) Madera.
 - C) Sol.
 - D) Carbón.
40. **Placa de alta sismicidad en el mundo**
- A) Filipinas
 - B) Cocos
 - C) Pacífica
 - D) Indica
41. **Regiones productoras de petróleo en Mexico:**
- A) Chiapas, Ciudad de Mexico y costas de Yucatán.
 - B) Veracruz, costas de Campeche y Tabasco.
 - C) Costas de Sinaloa, Tampico y Nuevo Leon.
 - D) Costas de Guanajuato, Hidalgo y Oaxaca.
42. **¿Qué tratado firmo México en 1994?**
- A) Tratado de Versalles
 - B) Tratado de Roma
 - C) Tratado de Berlín
 - D) Tratado de libre comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA)
43. **Características de los países periféricos.**
- A) PIB Alto y baja natalidad
 - B) Baja natalidad y juvenil
 - C) Importación productos tropicales y PIB alto
 - D) economía baja y entrada de remesas
44. **Tipo de relieve submarino que se asocia con la presencia de yacimientos de petróleo en México.**
- A) Dorsal oceánica.
 - B) llanura abisal.
 - C) Fosa tectónica.
 - D) Plataforma continental.

ESPAÑOL

45. **Identifica el siguiente tipo de ficha.**
- Camus, William, *Leyendas de la antigua América*, Edamex, México, 1974.**
- A) Bibliográfica
 - B) Hemerográfica
 - C) De resumen
 - D) De síntesis

46. Para registrar los datos más importantes de un libro o un periódico utilizamos

- A) índice
- B) fichas de trabajo
- C) fichas de comentario
- D) fichas bibliográficas y hemerográficas

47. Ordena cronológicamente los siguientes párrafos

- I. Entonces la muchedumbre se abalanzo contra el ladrón. Su guardia personal solo pudo rescatar un par de ensangrentados zapatos de charol.
- II. Salto con agilidad un pequeño charco de agua podrida y se puso a estrechar manos sudorosas y de una aspereza de piedras de volcán. De pronto, se dio cuenta que su finísimo reloj de oro había desaparecido.
- III. El señor presidente, olisqueando su pañuelo empapado en agua de lavanda, se paseaba por el mercado público en cumplimiento de su promesa electoral, de que cada ocho días se pondría en contacto con el pueblo.
- IV. Se empino en la punta de sus zapatos de charol y vislumbro el correr desalado de un muchacho. Con todas las fuerzas de sus pulmones grito: ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! ¡Agarren al ladrón! ¡Maten al ladrón!

"De las crónicas de la ciudad"
Jairo Anibal Niño

- A) III, II, IV y I
- B) III, IV, II y I
- C) II, I, III y IV
- D) I, IV, II y III

48. Completa el enunciado con base en las secuencias temporales.

Debemos escalar la montaña _____ del amanecer. Recuerden que _____ estemos abajo la cantidad de oxígeno es mayor, pero a medida que ascendamos tenderá a disminuir. Llegaremos a la cima, permaneceremos media hora y _____ bajaremos.

- A) después - aunque - ahora
- B) antes - mientras - después
- C) después - apenas - finalmente
- D) antes - a pesar de que - finalmente

49. En la oración

Vivió la ilustre escritora en la corte virreinal.

el sujeto es

- A) vivió la ilustre escritora
- B) en la corte
- C) vivió en la corte virreinal.
- D) la ilustre escritora.

50. Identifica el enunciado que inicia con la expresión que indica relación de jerarquía.

- A) Asimismo, los gobernantes deben cumplir con las leyes.
- B) Posteriormente, realizó estudios de informática.
- C) A pesar de su enfermedad, aprobó el examen.
- D) En primer lugar, expuso los problemas de salud pública.

51. ¿Qué signo de puntuación debe escribirse en los espacios del siguiente párrafo?

Daré una conferencia, el próximo martes, en la escuela en la que estudia mi hijo. Hablaré acerca de hábitos saludables: higiene y amor propio __ la relación entre los valores y la infancia __ autoestima a partir de la educación en familia y la madurez del buen ciudadano.

- A) punto
- B) coma
- C) dos puntos
- D) punto y coma

52. En cuál opción se encuentran los signos de puntuación que faltan al siguiente texto.

- __ Platero amigo __ -le dije yo a la tierra -: si, como pienso, estás ahora en un prado del cielo y llevas sobre tu lomo peludo a los ángeles adolescentes __ me habrás, quizá __ olvidado __ Platero __ dime, __ te acuerdas aún de mí __

- A) ¡ ! - ¿ ? : , ¡ !
- B) ¡ ! , ¿ , ? : ¿ ?
- C) ¡ ! . ¡ ! - - ¿ ?
- D) ¡ ! - - , , . ¿ ?

53. ¿Cuál nexos se utiliza para introducir la conclusión de un texto?

- A) por lo que
- B) finalmente
- C) después
- D) también

54. En el siguiente enunciado, indica cuál es el tiempo y el modo del verbo subrayado

Todo fabricarían la misma cantidad de calzado.

- A) Copretérito de indicativo
- B) Pospretérito de indicativo
- C) Pretérito de indicativo
- D) Pretérito de subjuntivo

55. Identifica el enunciado que tiene el verbo conjugado en copretérito

- A) La humanidad viste otra vez sus galas nupciales
- B) Para él no había pintor más grande que El Greco
- C) El hombre que no espera nada se convierte en un autómatas
- D) Unos tras otros fueron llegando los demás artistas

56. La frase subrayada promueve el producto mediante el recurso de

PURINA
Grow Chow
CROQUETAS NUTRITIVAS

SANO HASTA LA ÚLTIMA CROQUETA

- A) explicación
- B) gradación
- C) comparación
- D) exageración

QUÍMICA

57. ¿Qué se necesita para transmitir el conocimiento químico?

- A) La química requiere de un vocabulario especializado basado en formulas y símbolos.
- B) Compartir las experiencias de la cotidianeidad.
- C) Solo es necesario usar vocabulario cotidiano y simple.
- D) Hacer registro de todos los fenómenos en la naturaleza

58. Identifica las características de gases

- A) no tienen forma ni volumen
- B) tienen forma y volumen definidas
- C) tienen forma, pero no volumen
- D) no tienen forma, pero si volumen

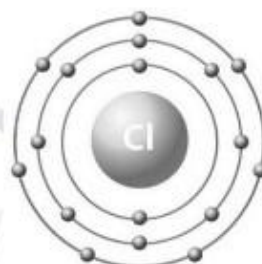
59. Es un elemento

- A) O_2
- B) H_2O
- C) CO_2
- D) NaCl

60. Característica de los protones

- A) giran alrededor del núcleo
- B) tienen carga neutra
- C) tiene carga negativa
- D) se encuentran en el núcleo y tienen carga +

61. En el siguiente modelo. ¿Dónde se encuentran los e^- de valencia del Cloro (Cl)?



- A) en el núcleo
- B) en la primera capa
- C) en la última capa
- D) en la segunda capa

62. Los elementos en la tabla periódica actual se acomodan de acuerdo con el orden creciente

- A) de la masa atómica
- B) del número atómico
- C) del radio atómico
- D) de la electronegatividad

63. Los materiales que se caracterizan por ser buenos conductores del calor y la electricidad, dúctiles, maleables, tenaces, poseer brillo y ceder sus electrones de valencia, se llaman:

- A) elementos
- B) metales
- C) no metales
- D) compuestos

64. ¿Qué tipo de fenómeno es la combustión?

- A) fenómeno social
- B) fenómeno óptico
- C) fenómeno químico
- D) fenómeno físico

65. ¿Qué es necesario para describir reacciones químicas?

- A) copiar reacciones similares ya existentes
- B) se pueden escribir solo con palabras
- C) se pueden explicar usando modelos
- D) puede hacerse uso solo de números

66. Unidad química que se emplea para contar la cantidad de átomos o moléculas

- A) masa
- B) mol
- C) metro
- D) gramo

67. Cambian el papel tornasol a color rojo y tienen sabor agrio: _____. Tienen sabor amargo y son jabonosas al tacto: _____.

- A) ácidos – bases
- B) bases – ácidos
- C) elementos – partículas
- D) elementos – mezclas

68. ¿Cuál de las siguientes reacciones corresponde a una reacción de óxido-reducción?

- A) $\text{Na}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaOH}$
- B) $\text{SO}_8 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$
- C) $\text{HCl} + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$
- D) $\text{Zn} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2$

BIOLOGÍA

69. Es un ejemplo de método anticonceptivo mecánico en el hombre

- A) diafragma
- B) vasectomía
- C) condón
- D) implante subcutáneo

70. Conciliar el crecimiento económico de la población con la renovabilidad y permanencia de los recursos naturales, tanto en la actualidad como a futuro, es una medida del

- A) desarrollo industrial
- B) equilibrio urbano
- C) desarrollo sustentable
- D) crecimiento político

71. Las plantas son organismos autótrofos que utilizan la energía _____ para transformarla a energía _____.

- A) estable – cinética
- B) química – luminosa
- C) cinética – química
- D) luminosa – química

72. A la continuación o patrón hereditario de un organismo contenido en los genes se les conoce como:

- A) gen
- B) fenotipo
- C) genotipo
- D) cromosoma

73. La respiración y la fotosíntesis son procesos que se complementan y forman el ciclo del:

- A) azufre
- B) fósforo
- C) carbono
- D) agua

74. La teoría del uso y desuso le pertenece a _____.

- A) Charles Darwin
- B) Louis Pasteur
- C) Antonio Van Leeuwenhoek
- D) Jean Baptiste de Lamarck

75. La reproducción _____ se producen organismos idénticos a los progenitores, mientras que en la reproducción _____ presentan variabilidad genética.

- A) bipartición – asexual
- B) vegetativa – gemación
- C) asexual – sexual
- D) asexual – diploide

76. ¿Cómo se le llama al proceso en el cual las plantas elaboran nutrientes?

- A) fotosíntesis
- B) respiración
- C) digestión
- D) industrial

77. Nombre de la obra donde Charles Darwin, en el siglo XIX, propone sus teorías evolutivas de los seres vivos.

- A) taxonomía
- B) el origen de las especies
- C) la filosofía zoológica
- D) el origen de la vida

78. La vitamina A se encuentra en alimentos como son la _____ y _____.

- A) carne – leche
- B) espinaca – nopal
- C) zanahoria – calabacita
- D) papa – pescado

79. El color de la piel, de ojos y de cabello en genética se consideran como:

- A) gen
- B) locus
- C) fenotipo
- D) genotipo

80. Instrumento que en 1590 fue inventado por Zacharias Janssen para ayudar a detectar microorganismos

- A) telescopio
- B) lupa
- C) microscopio
- D) planetario

MATEMÁTICAS

81. ¿Cuál es el resultado de

$$-2 + (3)(4) - (-5)8$$

- A) 58
- B) 50
- C) 36
- D) 24

82. Héctor obtuvo una ganancia del triple de lo que invirtió más el doble, menos \$ 200. ¿Cuánto dinero tiene en total si invirtió \$ 500?

- A) \$ 1,800
- B) \$ 2,200
- C) \$ 2,800
- D) \$ 3,200

83. El 30% de 400 es:

- A) 12
- B) 50
- C) 120
- D) 180

84. Un pueblo sufre una plaga de 10, 000 ratones que encuentran condiciones de reproducción al inicio de la temporada de cosecha, por lo que se espera un incremento de 120% de su población.

¿Cuál es el total de ratones al final de temporada?

- A) 12, 000
- B) 220,000
- C) 22, 000
- D) 120, 000

85. Si Juan tiene "x" años de edad, Luis la tercera parte de Juan, Isaac el doble de Luis y Pedro el cuádruple de Juan. ¿Cuánto suman las edades de los cuatro?

- A) $\frac{7}{3}x$
- B) $6x$
- C) $5x$
- D) $\frac{8}{3}x$

86. La expresión $a + (a+1) + (a+2)$ en lenguaje común se lee como la suma de tres números:

- A) fraccionarios
- B) consecutivos
- C) impares
- D) pares

87. ¿Cuál es la solución de y en el siguiente sistema?

$$\begin{cases} 3x - 2y = 7 \\ 2x + 5y = 30 \end{cases}$$

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

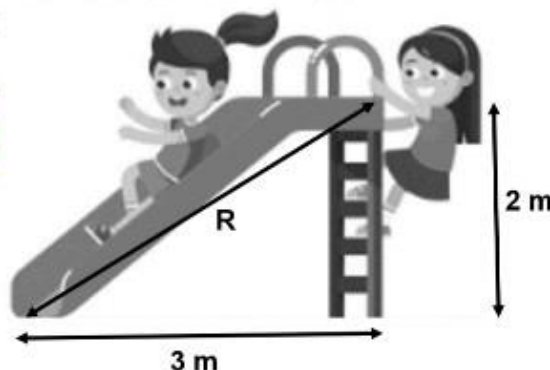
88. ¿Cuáles son los factores de la expresión $4x^2 - 4x - 15$?

- A) $(4x - 2)(x - 2)$
- B) $(2x + 5)(2x - 3)$
- C) $(4x - 5)(x + 3)$
- D) $(2x - 5)(2x + 3)$

89. La factorización del binomio $4a^2 - 9b^6$ es

- A) $(2a + 3b^2)(2a - 3b^2)$
- B) $(2a + 3b^3)(2a - 3b^3)$
- C) $(2a - 3b^3)^2$
- D) $(2a - 3b^2)^2$

90. Romina y Georgina juegan en la resbaladilla. La resbaladilla tiene una altura de 2m y un largo de 3m. Calcula la distancia de la línea R.



- A) 1m
- B) 13 m
- C) $\sqrt{13}$ m
- D) 2.5 m

91. Las calificaciones finales de Roberto son: Matemáticas 6, Física 7, Español 9, Biología 7, Historia 9, Civismo 9 e Inglés 9. La media es

- A) 4
- B) 7
- C) 9
- D) 8

92. El señor Ramírez realizó la compra de 4 productos, 3 de los cuales costaron \$12 cada uno y el otro \$10. Si pago con un billete de \$100. ¿Cuál fue el monto devuelto por el cajero de la tienda?

- A) \$22
- B) \$46
- C) \$54
- D) \$78

FÍSICA

93. ¿Cuál es la diferencia que existe entre la velocidad y la rapidez?

- A) La rapidez mide la relación velocidad – tiempo mientras que la velocidad es la relación entre distancia – tiempo.
- B) La rapidez mide la aceleración mientras que la velocidad es únicamente la relación entre distancia y tiempo.
- C) La velocidad es escalar y la rapidez es un vector.
- D) La velocidad es un vector y la rapidez es un escalar.

94. Para conocer la profundidad de un pozo de agua, se deja caer una moneda y se registra el tiempo que tarda en chocar con el fondo. ¿Qué tipo de movimiento efectúa la moneda al caer?

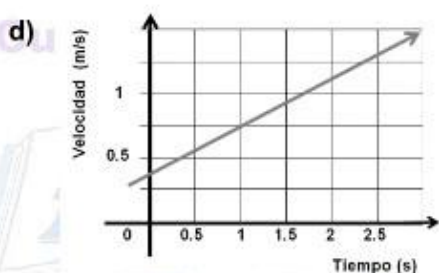
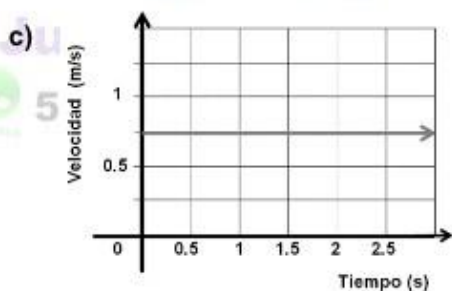
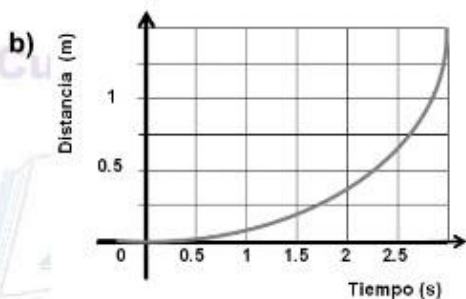
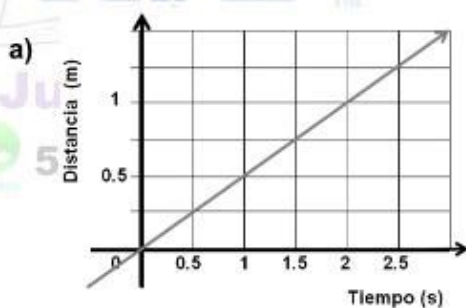
- A) Completamente aleatorio.
- B) Uniformemente acelerado.
- C) Rectilíneo uniforme.
- D) Circular uniforme.

95. Si se aplica una fuerza de 10 Newtons a un balón de 1 kg de masa, originalmente en reposo, su aceleración será de

- A) 10 m/s^2
- B) 0.1 m/s^2
- C) 1 m/s^2
- D) 10 s/m^2

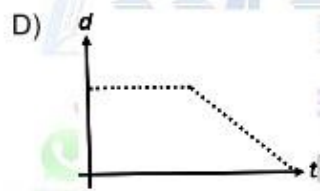
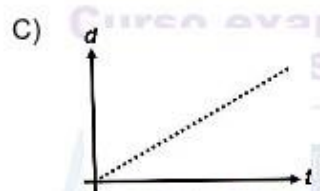
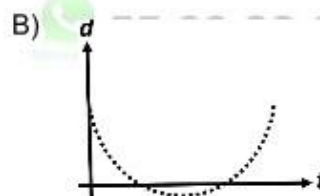
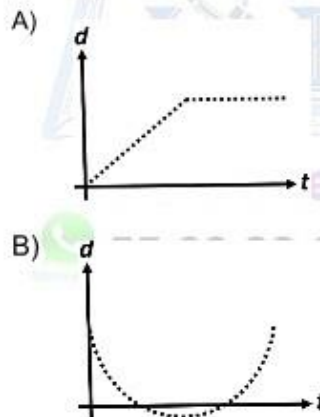
96. Relaciona los siguientes movimientos con sus gráficas

- I. Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU)
II. Movimiento Rectilíneo uniformemente Acelerado (MRUA)



- A) I: b, d – II: a, c
B) I: a, c – II: b, d
C) I: a, b – II: c, d
D) I: b, c – II: a, d

97. ¿Cuál de las siguientes graficas de distancia contra tiempo representa un movimiento rectilíneo uniforme?



98. Un cohete puede despegar porque empuja a sus gases con una fuerza F y éstos empujan al cohete con una fuerza

- A) fuerza nula y equilibrante.
B) fuerza perpendicular y de sentido opuesto.
C) del doble de fuerza en sentido opuesto.
D) fuerza en sentido opuesto.

99. Movimiento en el que la suma de fuerzas sobre el objeto es igual a cero

- A) una pelota caída libre desde la azotea de una casa.
B) un ferrocarril con aceleración constante.
C) un balón de fútbol con trayectoria parabólica.
D) un automóvil moviéndose a velocidad constante.

100. Un barco navegando en altamar detiene las maquinas que lo impulsan. si su aceleración es de -0.1 m/s^2 y su masa de 150, 000 kg ¿cuál es la magnitud de la fuerza que frena al barco?

A) 4500N
B) 500 N
C) 450 N
D) 15000 N

101. El enunciado:

La fuerza de atracción de dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Se conoce como:

A) Tercera Ley de Newton.
B) Primera Ley de Newton.
C) Ley de la Gravitación Universal.
D) Segunda Ley de Newton.

102. Según la ley de Gravitación Universal, la fuerza de atracción entre dos masas es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que hay entre ellas, lo que significa que entre más

A) alejadas se encuentren, se atraen con mayor fuerza.
B) próximas se encuentren, se atraen con menor fuerza.
C) alejadas se encuentren, se atraen con mayor fuerza.
D) próximas se encuentren, se atraen con mayor fuerza.

103. Cuando una regla de plastico ha sido frotada con un paño y se coloca cerca de trozos de papel, se observa que éstos se mueven. Debido a

A) las interacciones entre las cargas eléctricas.
B) la conservación de la energía mecánica.
C) las fuerzas atractivas entre sus masas.
D) la conservación de la energía electromagnética.

104. Indicador de la sensación de qué tan caliente o qué tan frio se encuentra un cuerpo.

A) Energía interna.
B) Punto de ebullición.
C) Temperatura.
D) Energía térmica.

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

105. Son aquellas normas que tienen como características ser: bilaterales, exteriores, coercibles y heterónomas.

A) Jurídicas
B) Religiosa
C) Morales
D) Naturales

106. La _____ es el valor que nos permite tener la posibilidad de elegir entre varias opciones

A) tolerancia
B) belleza
C) justicia
D) libertad

107. Relaciona los tipos de valores con el concepto que le corresponde

Valor

I. Estético.
II. Económico.
III. Moral.

Conceptos

a. Se le asigna a lo material, los bienes y los servicios.
b. Es la apreciación del arte, la expresión corporal y la belleza.
c. Se orientan de acuerdo a nuestros ideales, metas y juicios.

A) I:a – II: b – III: b
B) I:a – II: c – III: b
C) I:c – II: a – III: b
D) I:b – II: a – III: c

108. De acuerdo con el Derecho internacional, los jóvenes tienen derecho a

A) ser inscritos como alumnos regulares en la escuela de su elección.
B) ser aceptados independientemente de su forma de vestir y su apariencia.
C) recibir una beca alimenticia y de estudios por parte del Estado.
D) Ser reconocidos ciudadanos con derecho a voto a los dieciocho años.

109. Tipo de maltrato que ocurre cuando una persona utiliza su cuerpo, un arma u otro objeto en contra de otra persona para someterla:
- A) social
 - B) verbal
 - C) físico
 - D) psicoemocional
110. Identifica los diversos tipos de libertad con su definición
- 1- Derecho que tiene cada uno de sostener o propagar sus propias ideas
 - 2- Condición del ciudadano de elegir y practicar como medio de vida o como fines desinteresados el género de trabajo que mejor cuadre a sus aptitudes conocimientos o gustos
 - 3- Derecho de cada individuo a profesar cualquier creencia
 - 4- La libertad de trasladarse en cualquier parte la libertad de residencia tanto en cualquier parte del país como en cualquier zona de la ciudad
- a) De tránsito
 - b) Religiosa
 - c) De trabajo
 - d) De pensamiento
- A) 1-a, 2-c, 3-b, 4-d
 - B) 1-c, 2-a, 3-d, 4-b
 - C) 1-d, 2-c, 3-b, 4-a
 - D) 1-d, 2-c, 3-a, 4-b
111. ¿Cómo está conformado es Estado mexicano?
- A) Por la familia, la religión y los ciudadanos
 - B) Por el pueblo, territorio y el gobierno
 - C) Por la iglesia, el ejército y el presidente
 - D) Por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial
112. Forma parte del poder legislativo
- A) El presidente
 - B) Los gobernadores
 - C) La Suprema Corte
 - D) La Cámara de Diputados
113. El carácter laico de la educación consiste en que:
- A) se realizan misas en las escuelas
 - B) sea ajena a cualquier religión
 - C) esté a favor de una sola religión
 - D) no esté relacionada con el gobierno

114. En ella se establece que hombres y mujeres mayores de 18 años duende pueden votar y ser votados
- A) Carta Magna
 - B) Cámara de senadores
 - C) Cámara de diputados
 - D) Suprema Corte de Justicia
115. ¿Cuáles son los principios básicos de las relaciones sociales?
- A) Libertad y respeto
 - B) Honestidad y lealtad
 - C) Convivencia y tolerancia
 - D) Justicia y solidaridad
116. La negociación se caracteriza por ser un proceso en el que dos o más actores.
- A) afrontan un acuerdo de interés y están dispuestos a ceder y hacer concesiones gracias al diálogo.
 - B) enfrentan un conflicto de interés, pero están dispuestos a dialogar y ceder a cambio de algo.
 - C) solucionan problemas comunes dialogando, sin necesidad de ceder algo.
 - D) tienen problemáticas similares y están dispuestos a resolverlas mediante el diálogo y la discusión.

HISTORIA

117. ¿Cuál es el sistema económico basado en la explotación del trabajo y asalariado y en la propiedad privada?
- A) socialismo
 - B) comunismo
 - C) capitalismo
 - D) feudalismo
118. Países del siglo XIX que fueron potencias
- A) Inglaterra y Francia
 - B) Alemania e Italia
 - C) URSS y Yugoslavia
 - D) Estados Unidos e Inglaterra

119. El comienzo de la Segunda Guerra Mundial el 1º de septiembre de 1939 se debió a
- A) el ataque alemán a Polonia
 - B) el conflicto entre distintas etnias
 - C) la tensa situación internacional
 - D) los nuevos pactos internacionales
120. Etapa de la Segunda Guerra que se caracterizó por los ataques fulminantes de Alemania, empleando ataques ligeros, rápidos y potentes.
- A) Guerra de desgaste.
 - B) Operación Barbarroja.
 - C) Guerra relámpago.
 - D) Guerra de trincheras.
121. La _____ hace referencia al enfrentamiento no bélico entre Estados Unidos y la Unión Soviética como líderes de los bloques capitalista y socialista respectivamente, que marcaría el mundo de las postguerras.
- A) Guerra de Vietnam
 - B) Caída del muro de Berlín
 - C) Guerra fría
 - D) Batalla de Waterloo
122. La Guerra del Golfo Pérsico entre Iraq y una coalición internacional liderada por Estados Unidos surgió del interés por controlar _____ de esa zona del planeta.
- A) el oro
 - B) el grafito
 - C) el petróleo
 - D) la plata
123. Señale los antecedentes externos que propiciaron el movimiento de independencia en la Nueva España
- I. La Ilustración
 - II. La independencia de las 13 colonias inglesas
 - III. La invasión de Napoleón Bonaparte a España
 - IV. La conquista de Hernán Cortes
- A) III y IV
 - B) II, III, IV
 - C) I, II, III
 - D) I, III, IV
124. La madrugada del _____ comenzó la lucha por la independencia de México.
- A) 15 de septiembre de 1810
 - B) 20 de noviembre de 1910
 - C) 16 de septiembre de 1810
 - D) 19 de noviembre de 1910
125. Después de la Revolución de Ayutla los gobiernos surgidos establecieron los
- A) principios neoliberales de la época
 - B) conceptos del centralismo
 - C) principios liberales en el gobierno
 - D) conceptos conservadores de gobierno
126. El 4 y 5 de mayo de 1862 las tropas mexicanas defendieron la soberanía nacional en Puebla al enfrentarse al ejército francés. La defensa fue organizada por...
- A) Ignacio Zaragoza
 - B) Santos Degollado
 - C) Benito Juárez
 - D) Félix Zuloaga
127. En el Plan de Guadalupe estableció
- A) El desconocimiento de Victoriano Huerta como presidente
 - B) La disolución del ejército federal de Calles
 - C) La organización de los batallones rojos
 - D) El nombramiento de Plutarco Elías Calles como jefe supremo
128. Candidato presidencial que logró romper con el régimen de 70 años del partido oficial, gracias a las mejoras que estableció la reforma electoral en las elecciones del 2000.
- A) Felipe Calderón Hinojosa
 - B) Francisco Labastida Ochoa.
 - C) Vicente Fox Quezada.
 - D) Andrés Manuel López Obrador.

Curso examen ECOEMS



Justo Sierra



WhatsApp

55 60 33 60 77